FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

导数的应用

Applications of Differentiation

Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章 · 第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用中值定理与二阶导数读懂函数图像并解决最值问题。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用中值定理解释导数与平均变化率的关系
- [ ] 能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性
- [ ] 会求闭区间上的最值和极值

本课思维导图

LESSON CAL-3

导数的应用

Applications of Differentiation

第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用中值定理解释导数与平均变化率的关系
- 能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性
- 会求闭区间上的最值和极值

02 C 核心概念

- 极值与最值、临界点
- 罗尔定理与拉格朗日中值定理
- 单调性与一阶导符号
- 凹凸性与二阶导符号
- 函数作图流程

03 F 公式与要点

- 中值定理：$f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$
- 单调性：$f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ 递减
- 极值与最值：临界点: $f'(x) = 0$ 或 f' 不存在
- 洛必达法则：$\lim f/g = \lim f'/g'$

04 W 易错点

- 端点与不可导点也必须在最值候选内
- $f''(x)=0$ 不一定有拐点，需验证两侧符号
- 应用题不写约束条件与可行域
- 中值定理使用前先验证连续性、可导性

05 E 高频考点

- 利用导数判定单调性/极值/最值
- 优化问题（面积、体积、成本）
- 证明题：用中值定理估计范围

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章

课本概念精要

中值定理

连续且可导的函数在区间内至少存在一点，其切线斜率等于两端点连线的斜率。

$$f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$$

单调性

$f' > 0$ 时函数上升，$f' < 0$ 时函数下降；导数符号变化处往往对应极值。

$$f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ 递增}; f'(x) < 0 \Rightarrow f \text{ 递减}$$

极值与最值

极值是局部概念，发生在临界点或不可导点；闭区间最值还需比较端点。

$$\text{临界点: } f'(x) = 0 \text{ 或 } f' \text{ 不存在}$$

洛必达法则

对 0/0 或 ∞/∞ 型极限，可把分子分母分别求导后取极限，条件是求导后极限存在。

$$\lim f/g = \lim f'/g'$$

课本原文要点

导数不仅给出变化率，还给出函数曲线的方向：正导数意味着上升，二阶导数则决定弯曲方向。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 3 与同济《高等数学》上册第3章原意整理

核心知识点

- 极值与最值、临界点
- 罗尔定理与拉格朗日中值定理
- 单调性与一阶导符号
- 凹凸性与二阶导符号
- 函数作图流程
- 优化问题建模与牛顿法

易错点

- ! 端点与不可导点也必须在最值候选内
- ! $f''(x)=0$ 不一定有拐点，需验证两侧符号
- ! 应用题不写约束条件与可行域
- ! 中值定理使用前先验证连续性、可导性

高频考点

利用导数判定单调性/极值/最值 **优化问题（面积、体积、成本）** **证明题：用中值定理估计范围**

典型例题

求 $f(x) = x^3 - 3x$ 的极值。

1. 求导 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$；
2. 临界点 $x = \pm 1$；
3. 由 $f''(x) = 6x$ 判定：$x=1$ 时凹向上为极小，$x=-1$ 时为极大。

解答

答案：$x = -1$ 处极大值 2，$x = 1$ 处极小值 -2。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状

单调性、极值与最值的在线课件

OpenStax

本课视频

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 会画单调性与凹凸性表格
- [ ] 能区分极大值、极小值与全局最值
- [ ] 能用二阶导数检验临界点
- [ ] 会用洛必达法则处理 0/0 型极限

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸

B 递增且下凸

C 递减且上凸

D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）

B $f(x)=|x|$

C $f(x)=1/x$

D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u\to0)\ \sin(u)/u = 1$，令 $u=3x$，原式 $= 3\cdot1 = 3$。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 $2x$。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$，从 1 到 ∞ 取极限得 $0-(-1)=1$。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接